

MIDENTY ÉDUCATION

Vision Complète V2.1 — Feuille de route

Document destiné à Claude Code pour implémentation

Version 2.1 — Juillet 2026 — Abdoul Karimoun, Fondateur Midenty

Nouveautés V2.1 :

- Activation modulaire des menus selon le forfait
- Panneau admin en temps réel (Firestore ↔ GitHub)
- Module présences précisé (appel oral, pas formulaire)
- Bulletins configurables par école (2 niveaux)

TABLE DES MATIÈRES

Partie 1 — Fonctionnalités existantes

Partie 2 — Activation modulaire par forfait (NOUVEAU)

Partie 3 — Panneau admin en temps réel (NOUVEAU)

Partie 4 — Modules détaillés

4.1 Présences et absences (précisé)

4.2 Bulletins de notes (approfondi)

4.3 Attestations et certificats

4.4 Tableau de bord directeur

4.5 Formulaire d'inscription client automatisé

4.6 Gestion des enseignants

4.7 Historique pluriannuel

4.8 Multi-utilisateurs (futur)

4.9 Intégration Mobile Money (futur)

Partie 5 — Modèle commercial

Partie 6 — Architecture technique

Partie 7 — Ordre d'implémentation

Partie 8 — Instructions pour Claude Code

PARTIE 1 — FONCTIONNALITÉS EXISTANTES

Ces fonctionnalités sont opérationnelles et ne doivent pas être modifiées sans raison :

1. Système multi-clients (un lien, plusieurs écoles, config JSON par client)
2. Connexion par code d'accès ou lien direct personnalisé
3. 4 onglets : Inscription, Classes, Frais mensuels, Paramètres
4. Interface trilingue : français, arabe, anglais
5. Matricules automatiques (préfixe-numéro)
6. Grille de paiement mensuel avec suivi par mois
7. Reçus partageables : PDF, Image, WhatsApp, Impression Bluetooth 58mm
8. Synchronisation Firebase Firestore (online/offline)
9. Panneau admin avec déploiement automatique GitHub → Vercel
10. SMS automatiques via Firebase Cloud Functions
11. PWA installable sur téléphone et ordinateur
12. Sauvegarde manuelle JSON + export Excel/CSV

PARTIE 2 — ACTIVATION MODULAIRE PAR FORFAIT

★ NOUVEAU — PRIORITÉ MAXIMALE

Toutes les nouvelles fonctionnalités doivent pouvoir être activées ou désactivées individuellement depuis le panneau admin, en fonction du forfait souscrit par chaque client. C'est ce mécanisme qui donne du sens commercial aux formules Essentiel / Complet / Premium.

Fonctionnement technique

Dans le fichier JSON de chaque client, ajouter une section modules :

```
{
  "forfait": "complet",
  "modules": {
    "presences": true,
    "bulletins": true,
    "attestations": true,
    "dashboard": true,
    "enseignants": false
  }
}
```

Comportement de l'application cliente

- Au démarrage, l'app lit la section modules du JSON
- Chaque onglet n'apparaît QUE si son module est activé
- Un module désactivé est totalement invisible — pas d'onglet grisé, pas de message « verrouillé »
- Le client ne voit pas les fonctionnalités hors de son forfait

Comportement du panneau admin

- Nouvelle section « Modules activés » à la création/modification
- Une case à cocher par module
- Boutons rapides : « Appliquer forfait Essentiel/Complet/Premium »
- Sur-mesure possible : cocher/décocher hors des forfaits standards

Correspondance forfaits → modules par défaut

Module	Essentiel	Complet	Premium
Inscription	✓	✓	✓
Classes	✓	✓	✓
Paiements + Reçus	✓	✓	✓
Présences	—	✓	✓
Bulletins	—	✓	✓
Attestations	—	✓	✓
Tableau de bord	—	✓	✓
Enseignants	—	—	✓
Historique pluriannuel	—	—	✓
Multi-utilisateurs	—	—	✓

PARTIE 3 — PANNEAU ADMIN EN TEMPS RÉEL

★ NOUVEAU

Le panneau admin doit détecter en temps réel toutes les modifications que le client apporte aux paramètres de son application, et les synchroniser automatiquement dans le fichier JSON du client stocké sur GitHub.

Problème actuel

Le fichier JSON du client vit uniquement sur GitHub. Si le client modifie ses paramètres depuis son application, ces changements sont stockés localement/Firestore, mais le JSON GitHub n'est pas mis à jour — d'où un décalage entre ce que le client voit et ce que Midenty voit.

Nouveau fonctionnement

1. Toute modification du client est écrite dans Firestore : `schools/{code}/config`
2. Le panneau admin lit en temps réel cette collection
3. L'admin voit toujours l'état actuel exact
4. Quand Midenty modifie depuis le panneau admin, la modification est écrite à la fois dans Firestore ET dans le JSON GitHub
5. L'app cliente relit sa config à chaque ouverture (priorité Firestore, JSON GitHub en secours)

Paramètres modifiables par le client

- Liste des classes • Montants frais • Modes de paiement • Année scolaire

Paramètres verrouillés (seul Midenty)

- Nom école, logo, couleurs, code d'accès • Forfait et modules activés • Templates bulletins et attestations

PARTIE 4 — MODULES DÉTAILLÉS

4.1 — Module présences et absences (version précisée)

★ **Priorité HAUTE** — Phase 1 — Description CORRIGÉE

Ce n'est PAS un formulaire où l'enseignant coche/décoche les élèves d'un seul coup. C'est un système d'appel oral en classe : l'enseignant lit à haute voix les noms des élèves, et le système enregistre au fur et à mesure ceux qui répondent (présents) et ceux qui ne répondent pas (absents).

Démarrage de l'appel

L'enseignant ouvre « Présences », choisit la classe et la date, clique « Commencer l'appel ». L'app affiche le premier élève : nom en grand, matricule, photo si disponible.

Pendant l'appel — un élève à la fois

- Pour chaque élève, deux gros boutons :
 - ✓ Présent (vert) : cliqué quand l'élève répond
 - ✗ Absent (rouge) : cliqué quand l'élève ne répond pas
- Après un clic, passage automatique à l'élève suivant
- Compteur : « 5 / 24 »
- Boutons « Retour » (corriger précédent) et « Terminer plus tard »

Fin de l'appel

Résumé : nombre présents, nombre absents, liste des absents. Bouton « Valider et enregistrer » qui sauvegarde dans Firestore.

Alerte automatique aux parents

Cloud Function compte les absences du mois. Si seuil atteint (par défaut 3, configurable), SMS auto au parent. Template FR/AR/EN personnalisable. Une seule alerte par seuil (pas de spam).

Consultation historique

Vue mensuelle par classe : grille jours × élèves, cases colorées (vert/rouge/gris). Filtres. Export PDF de la feuille de présence.

4.2 — Module bulletins de notes (approfondi)

★ **Priorité HAUTE** — Phase 2 — Nouveau détail important

Le vrai défi identifié

Chaque école a son propre modèle de bulletin (design, structure, informations affichées). Créer UN modèle unique pour toutes les écoles ne fonctionnera pas — les écoles refuseront un bulletin qui ne ressemble pas au leur.

Solution retenue : deux niveaux de personnalisation

Niveau 1 — Modèle standard configurable (à implémenter d'abord)

Un modèle de bulletin de base, avec zones configurables par école :

- En-tête : logo, nom (FR/AR), adresse, téléphones
- Sous-titre : « Bulletin trimestriel » ou « semestriel »
- Bloc élève : nom, matricule, classe, période
- Tableau notes configurable : matière, coefficient, notes, moyenne, appréciation
- Bas : moyenne générale, rang, appréciation, signature, date

Configurable dans le panneau admin :

- Choix des colonnes du tableau
- Système de notation : sur 20, 10 ou 100
- Nombre d'évaluations par période (1 à 5)
- Coefficient par matière
- Zones libres (appréciation, mention, décision)
- Format papier : A4 portrait/paysage, A5

Niveau 2 — Modèle 100% personnalisé (phase ultérieure)

Comme les attestations : l'école fournit son propre design (image de fond). Midenty définit les zones de texte variable et leurs coordonnées. L'app génère les bulletins en superposant les vraies données.

Recommandation

Commencer uniquement par le Niveau 1. Un seul design standard mais avec assez d'options pour couvrir la plupart des écoles. Si un client refuse le modèle standard, on passera au Niveau 2 pour lui spécifiquement — mais ne pas le construire à l'avance pour tous, ce serait beaucoup de travail pour un besoin encore hypothétique.

4.3 — Attestations et certificats

Priorité HAUTE — Phase 2. Modèles uploadés comme images de fond dans admin. Zones variables (nom, date, numéro) positionnées par coordonnées. Numérotation auto. Lot possible. PDF haute résolution.

4.4 — Tableau de bord directeur

Priorité HAUTE — Phase 2. Chiffres clés temps réel (élèves, revenus, recouvrement, impayés, absences). Graphiques simples. Boutons accès rapide. Export rapport mensuel PDF.

4.5 — Formulaire d'inscription client automatisé

Priorité MOYENNE — Phase 3. Page web publique remplie par le directeur (nom, logo, classes, frais, forfait souhaité). Données vers Firestore 'demandes'. Notification auto à Midenty. Section 'Demandes en attente' avec pré-remplissage. Midenty valide d'un clic après vérification du paiement.

4.6 — Gestion des enseignants

Priorité : MOYENNE — Phase 5. Profils enseignants, affectation classes/matières, lien avec présences et bulletins.

4.7 — Historique pluriannuel

Priorité : MOYENNE — Phase 5. Promotion/redoublement d'une année à l'autre. Historique complet. Archivage des départs.

4.8 — Multi-utilisateurs (futur)

Priorité : BASSE — Phase 6. Rôles : Directeur, Comptable, Enseignant. Firebase Auth par utilisateur.

4.9 — Intégration Mobile Money (futur)

Priorité : BASSE — Phase 6. Paiement direct par le parent depuis son téléphone.

PARTIE 5 — MODÈLE COMMERCIAL

Frais de mise en service (une seule fois)

Taille	Prix
Petit (< 100 élèves)	15 000 FCFA
Moyen (100-300)	20 000 FCFA
Grand (> 300)	25 000 FCFA

Abonnement annuel

Formule	Modules inclus	Prix/an
Essentiel	Inscription + Classes + Paiements + Reçus + Sync + Support	18 000
Complet	Essentiel + Présences + Bulletins + Attestations + Dashboard + SMS	30 000
Premium	Complet + Enseignants + Historique + Multi-users + SMS illimités	48 000

Non-renouvellement : Données jamais perdues. Accès lecture seule. Nouveaux élèves/paiements bloqués. Réactivation immédiate après paiement.

PARTIE 6 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Nouveaux fichiers à créer

- app/attendance.js — Appel oral + historique
- app/bulletins.js — Notes + génération PDF selon modèle client
- app/certificates.js — Attestations/certificats
- app/dashboard.js — Tableau de bord avec graphiques
- app/modules-manager.js — Gestion activation/désactivation onglets
- admin/realtime-sync.js — Sync temps réel Firestore ↔ admin ↔ GitHub

Nouvelles collections Firestore

- schools/{code}/config — Config temps réel (modifiable par le client)
- schools/{code}/attendance/{date} — Appels quotidiens
- schools/{code}/grades/{periode} — Notes par période
- schools/{code}/certificates/{num} — Attestations
- demandes/{id} — Demandes d'inscription en attente

Nouvelles Cloud Functions

- onAbsenceThreshold — SMS au parent au seuil d'absences
- onNewDemande — Notification à Midenty nouvelle inscription
- onConfigChange — Sync config Firestore → JSON GitHub

PARTIE 7 — ORDRE D'IMPLÉMENTATION

★ **ATTENTION** : la Phase 0 est **OBLIGATOIRE** avant tout autre module

Phase 0 — Fondations transversales (1 sem.) OBLIGATOIRE D'ABORD

- Système d'activation modulaire des onglets (section modules dans JSON)
- Panneau admin — section 'Modules activés' + boutons forfait
- Panneau admin — synchronisation temps réel avec Firestore

Phase 1 — Présences (1-2 sem.)

- Module présences (appel oral, un élève à la fois)
- Alerte SMS auto au seuil d'absences
- Historique et export PDF

Phase 2 — Documents (3-4 sem.)

- Tableau de bord directeur
- Bulletins de notes (Niveau 1 configurable)
- Attestations/certificats

Phase 3 — Automatisation (1 sem.)

- Formulaire d'inscription client automatisé
- Section 'Demandes en attente' dans admin
- Notification Cloud Function

Phase 4 — Abonnement (1 sem.)

- Champ abonnement config client
- Mode lecture seule si expiré
- Alertes d'expiration admin

Phase 5 — Enrichissement (2-3 sem.)

- Gestion enseignants
- Historique pluriannuel
- Mise à jour guide PDF

Phase 6 — Futur

- Multi-utilisateurs
- Mobile Money
- Bulletins Niveau 2 (si demandé)

PARTIE 8 — INSTRUCTIONS POUR CLAUDE CODE

Règles générales

1. Ne JAMAIS casser ce qui fonctionne — tester après chaque ajout
2. Chaque module = fichier JS séparé
3. Chaque réglage configurable depuis admin (rien en dur)
4. Chaque texte via i18n (FR/AR/EN)
5. Chaque donnée dans Firestore avec sync offline
6. Tout nouveau menu/onglet passe par le système modules

7. Le panneau admin doit refléter en temps réel l'état de la config client
8. Mettre à jour CLAUDE.md après chaque phase
9. Mettre à jour le guide confidentiel PDF après chaque phase
10. Expliquer en français simple chaque décision

Workflow par fonctionnalité

1. Expliquer le plan en français simple (ne pas coder directement)
2. Obtenir la validation
3. Implémenter étape par étape, tester chaque étape
4. Mettre à jour le panneau admin
5. Tester le flux complet admin → config → app client
6. Mettre à jour le CLAUDE.md

Point d'attention crucial

Ne PAS commencer les nouveaux modules (présences, bulletins...) avant d'avoir terminé la Phase 0 (activation modulaire + panneau admin temps réel). Sans ces fondations, chaque module devra être refactorisé après coup — beaucoup plus coûteux.